МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хиймэл оюуны үндэс

Лекц № 2

This e-learning content was developed by the support of KOICA

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хичээл 2.2
Хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтийн орчин

Компьютерын ухааны салбар

This e-learning content was developed by the support of KOICA

Энэ удаагийн лекцээр

- Удирдлагын бүтэц;
- If оператор;
- If else оператор;
- Үүрлэсэн удирдлагын бүтэц;
- Логик операторууд;
- Дүгнэлт.

Суралцахуйн үр дүн

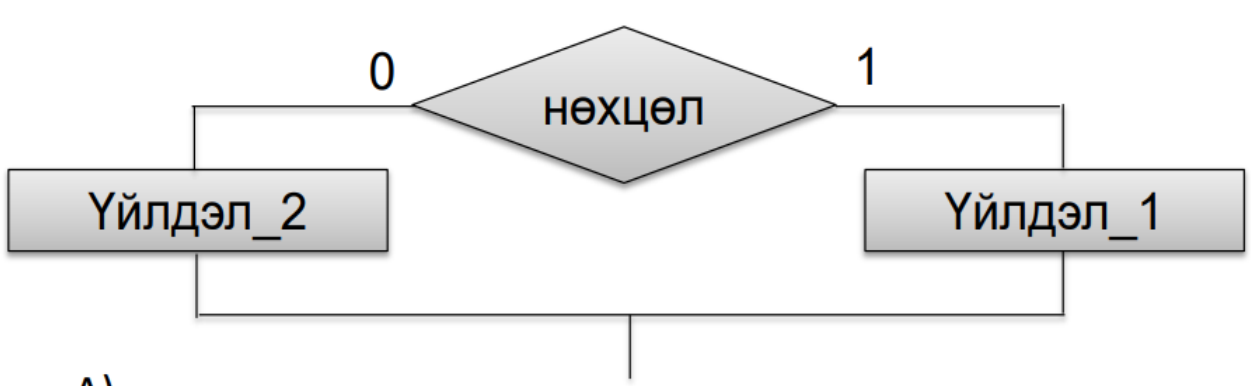
Хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтийн хэрэгслүүдийн нэг Python программчлалын хэлийг ашиглан дараахь үйлдлүүдийг гүйцэтгэх операторууд, тэдгээрийг турших жишээтэй танилцах болно:

- Удирдлагын бүтэц болон удирдлагыг гүйцэтгэх операторуудтай танилцах, хэрэглэх;
- Python хэлэнд дан болон үүрлэсэн удирдлагын бүтэц ашиглах жишээ тохиолдлууд;
- Удирдлагын бүтцэд логик холбоосуудыг ашиглах зарчмууд.

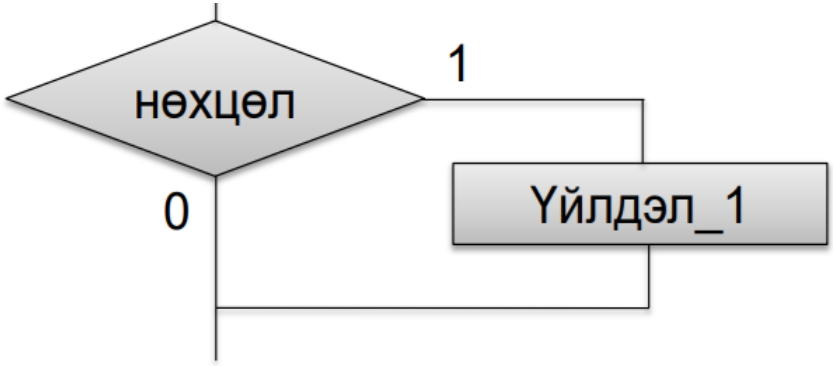
Удирдлагын бүтэц

Удирдлагын бүтэц нь багц хэллэгүүдийг гүйцэтгэх дарааллыг хянадаг логик бүтэц юм.

- Программчлах явцад тодорхой нөхцөл шалган уг нөхцөл биелэгдэж байгаа эсэхээс хамааруулан бодолтыг ялгаатай замаар үргэлжлүүлэх шаардлага гардаг. Энэ шаардлагыг хангасан алхмыг нөхцөлт удирдлага шилжүүлэх буюу салаалах алхам гэнэ. Өөрөөр хэлбэл, хувьсагчийн утгаас хамаарч 2 үйлдлийн аль нэгийг хийх, ямар нэг нөхцөл биелэх эсэхээс хамааран үйлдэл хийх эсэх, 2 үйлдлийн алийг хийхээ шийдэх тохиолдолд ашиглана.
- Нөхцөлт удирдлагын бүтэц нь шалгах нөхцөл, нөхцөл биелэгдэх болон биелэгдэхгүй байх тохиолдол тус бүрт нь бодолтыг үргэлжлүүлэх зам гэсэн 3 элементтэй байна.
- Удирдлагын бүтцийг зураг А болон Б-д үзүүлсэн хэлбэрээр блок схемд үзүүлдэг ба программчлалын Python хэлэнд If, if-else, if-elif-else операторуудаар гүйцэтгэнэ.



А)



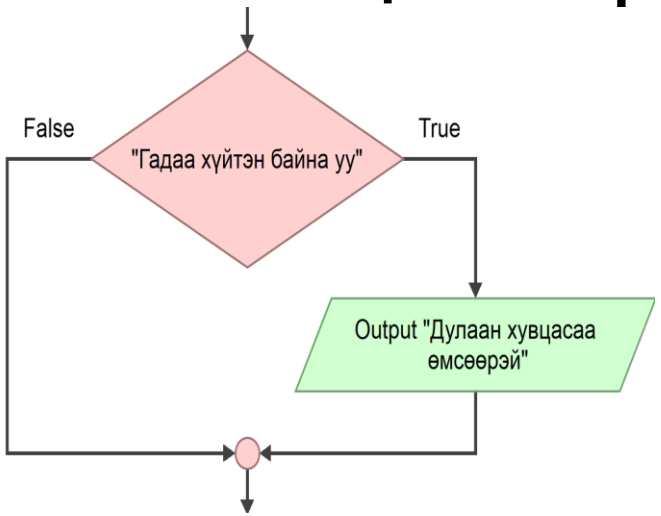
Б)

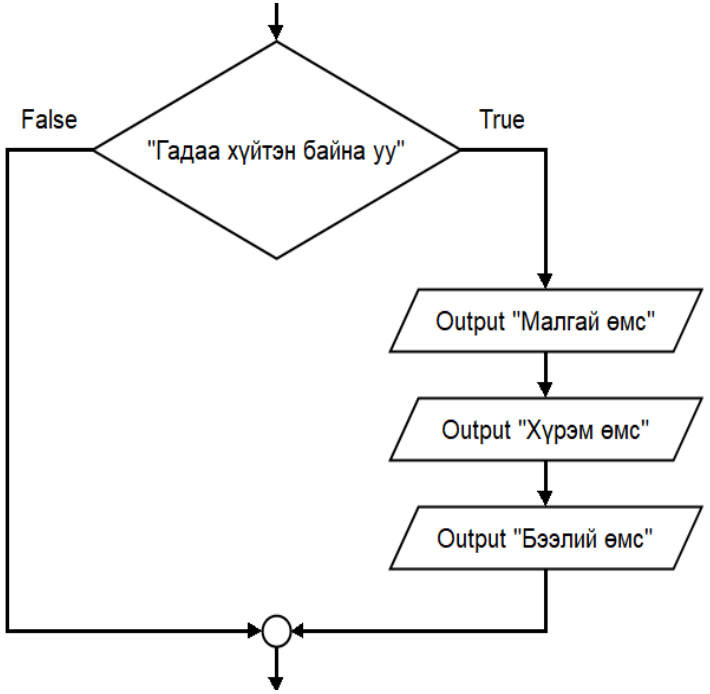
If оператор

if операторийг шийдвэрлэх бүтцэд ашигладаг бөгөөд энэ нь тодорхой нөхцөлөөс хамаарч программ нэгээс олон ялгаатай замаар биелэгдэх боломж олгодог. if, if-else, if-elif-else гэсэн нөхцөлт операторууд ашигладаг.

Бичиглэлийн хэлбэр:

```
if нөхцөл:
    гүйцэтгэх үйлдэл_1
    гүйцэтгэх үйлдэл _2
etc.
```





- Нөхцөл нь логик илэрхийлэл байна, нөхцөлийн ард (:) тодорхойлох цэг бичнэ ;
- Логик илэрхийлэл үнэн үед догол мөрөнд бичигдсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ;
- Логик илэрхийлэл худал үед үйлдлүүдийг биелүүлэхгүй алгасна.
- Анхаарах: үйлдлүүд ижил хэмжээтэй догол мөрөнд байрлана. Доголын хэмжээг **tab** товчлуураар эсвэл **4 хоосон зай** авна.

If оператор

Логик илэрхийлэлд жиших операторуудыг доорх байдлаар ашигладаг.

Оператор	Тайлбар	Логик илэрхийлэл	Тайлбар
>	Их	X>Y	X нь Y-ээс их
<	Бага	X<Y	X нь Y-ээс бага
>=	Их буюу тэнцүү	X>=Y	X нь Y-ээс их буюу тэнцүү
<=	Бага буюу тэнцүү	X<=Y	X нь Y-ээс бага буюу тэнцүү
==	Тэнцүү	X==X	X нь Y-тэй тэнцүү
!=	Тэнцүү биш	X!=Y	X нь Y-тэй тэнцүү биш

Жишээ 1:

```
>>> x = 1
>>> y = 0
>>> y < x
True
>>> x < y
False
```

Жишээ 2:

```
>>> x = 1
>>> y = 0
>>> z = 1
>>> x >= y
True
>>> x >= z
True
>>> x <= z
True
>>> x <= y
False
```

Жишээ 3:

```
>>> x = 1
>>> y = 0
>>> y == x
False
```

If –else оператор

2. if-else оператор бичих формат:

```
if нөхцөл:
        үйлдэл1_1
        үйлдэл1_2
        etc.
else:                    elif
        үйлдэл2_1
        үйлдэл2_2
        etc.
```

Жишээ 4:

```
x=10
if x>30 :
    print('x нь 30-аас их')
else:
    print('x нь 30-аас бага')
```

Хэрвээ if- операторын ард бичигдсэн нөхцөл худал бол түүнд харгалзах үйлдлийг алгасч else-н дараа бичигдсэн үйлдлийг гүйцэтгэнэ.

Үр дүн:
x нь 30-аас бага

- Логик илэрхийлэл үнэн үед догол мөрөнд бичигдсэн **1_1 ба 1_2 үйлдлүүдийг** гүйцэтгэнэ;
- Логик илэрхийлэл худал үед **2_1 ба 2_2 үйлдлүүдийг** гүйцэтгэнэ.
- **Анхаарах:** үйлдлүүд ижил хэмжээтэй догол мөрөнд байрлана. Доголын хэмжээг **tab** товчлуураар эсвэл **4 хоосон зай** авна.

Үүрлэсэн удирдлагын бүтэц

Нэгээс олон нөхцөл шалгах үед үүрлэсэн операторыг ашигладаг. Нөхцөл шалгах if операторын хувьд бие биенээсээ хараат бус байх бөгөөд тус тусдаа нөхцөл шалгаж харгалзах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.

3. if-if оператор бичих формат:

```
if нөхцөл1:
        үйлдүүд_1
if нөхцөл2:
        үйлдүүд_2
```

Нөхцөл шалгах if-if оператор.
Энэ хувилбар буюу if-if операторуудыг ар араас нь дараалуулан бичиж нөхцөл шалгах тохиолдолд эдгээр нөхцөл шалгах үйлдлүүд бие биеэсээ хараат бус байдаг. Үүнийг жишээнээс харна уу.

Жишээ 5: Оюутны улирлын дүн 60 ба түүнээс дээш оноотой бол тухайн хичээлдээ тэнцэх бол оноо1 ба оноо2 авсан оюутнууд тэнцсэн эсэхийг шалгана уу.

```
onoo1=77
onoo2=87
if onoo1>=60:
    print('Тэнцсэн: ', onoo1)
if onoo2>=60:
    print('Тэнцсэн: ', onoo2)
```

- Эхний нөхцөл (**onoo1>=60**) TRUE буюу ҮНЭН учир харгалзах үйлдэл биелэгдэнэ;
- Хоёр дах нөхцөл (**onoo2>=60**) TRUE буюу ҮНЭН учир харгалзах үйлдэл мөн биелэгдэнэ,

Үр дүн:

```
Тэнцсэн: 77
Тэнцсэн:  87
```

Үүрлэсэн удирдлагын бүтэц If –elif-else

Нэгээс олон нөхцөл шалгах үед үүрлэсэн оператор (if-elif-else) –ыг ашиглана.

4. if-elif- else оператор бичих формат:

```
if нөхцөл1:
        үйлдүүд_1
elif нөхцөл2:
        үйлдүүд_2
else:
        үйлдүүд_3
```

Жишээ 6:

```
x=10
y=23
if x>30:
    print('x нь 30-аас их')
elif y>30:
    print('x нь 30-аас их')
else:
   print('x,y тоонууд 30-аас бага')
```

Үр дүн:

x,y тоонууд 30-аас бага

Хэрвээ if- операторын ард бичигдсэн нөхцөл худал бол түүнд харгалзах үйлдлийг алгасч elif нөхцөлийг шалгаж нөхцөл худал бол харгалзах үйлдлийг алгасч else-н дараа бичигдсэн үйлдлийг гүйцэтгэнэ.

if-elif- else операторыг каскад гэж нэрлэдэг. Энэ тохиолдолд дараахь зүйлсийг анхаарах шаардлагатай:

- Логик илэрхийллүүдийг дээрээс доош нь 1 үнэн утга тохиолдох хүртэл, эсвэл илэрхийллүүдийг дуустал шалгана;
- Үнэн утгатай логик илэрхийлэл тааралдмагц түүнд харгалзах үйлдлийг гүйцэтгэж, if- блокоос гарна.

Үүрлэсэн удирдлагын бүтэц if –if , if-else

Үүрлэсэн, нөхцөл шалгах хараат болон хараат бус операторуудыг ашиглах боломжийг доорх жишээгээр харууллаа.

Жишээ 7: Бие биеэсээ хараат бус if-if оператор ашиглах

```
x=5
y=9
if y>x :
      print('y тоо их')
if x>0 :
      print('x тоо эерэг')
else:
    print('x тоо сөрөг')
```

Үр дүн:

```
y  тоо их
x тоо эерэг
```

Жишээ 8: else-н биед өөр нэг if-else хараат байдлаар орсон хувилбар ашиглах

```
x=5
y=9
if y>x :
      print('y тоо их')
else:
      if x>0 :
          print('x тоо эерэг')
      else:
          print('x тоо сөрөг')
```

Хэрвээ if- операторын ард бичигдсэн нөхцөл үнэн бол түүнд харгалзах үйлдлийг гүйцэтгэж else-н дараа бичигдсэн үйлдлийг алгасна.

Үр дүн:

```
y тоо их
```

Үүрлэсэн удирдлагын бүтэц if –elif, тэмдэгт мөр

Үүрлэсэн, нөхцөл шалгах if-elif-else операторуудыг ашиглаж зөвхөн 1 нөхцөл л биелэгдэх боломж болон тэмдэгт мөр төрлийн утгыг жиших аргыг доорх жишээгээр харууллаа.

Жишээ 9: Бие биеэсээ хараат бус if-if оператор ашиглах

```
x=5
y=9
if y>x :
      print('y тоо их')
elif x>0 :
      print('x тоо эерэг')
else:
     print('x тоо сөрөг')
```

Үр дүн:

y тоо их

Жишээ 10: тэмдэгт мөрүүд тэнцүү эсэхийг шалгаж үр дүнг хэвлэнэ үү.

```
name1='Tuya'
name2='Oyu'
if name1 == name2 :
      print('Эдгээр нэрүүд ижил байна')
else:
      print('Эдгээр нэрүүд ижил биш байна')
```

Үр дүн:

Эдгээр нэрүүд ижил биш байна

Нөхцөл шалгах операторыг зөвхөн тоон утга жишихэд ашигладаггүй тэмдэгт мөр жишихэд ашиглах боломжтойг дээрх жишээ 10-т үзүүллээ.

Логик операторууд

Логик **not, and, or** операторуудыг нөхцөл шалгах нийлмэл илэрхийлэлд ашиглана. Логик операторуудыг нийлмэл илэрхийлэлд ашиглахдаа хаалтгүй бичиж болдог. Логик not, and, or операторуудыг ашиглах зарчмыг хүснэгтэд үзүүллээ.

Тодорхойлолт	Оператор	Жишээ	Үр дүн
Үгүйсгэл	Not	not (80>=50)	False
Ба	And	80>=50 and 70<=50	False
Эсвэл (буюу)	or	80>=50 or 70<=50	False

Жишээ 11: дараах нөхцлүүдийг шалгана уу.

```
>>>grade = 80
>>>grade2 = 90
>>>not grade >= 60 or grade2 >= 60
```

Үр дүн:

True

```
>>>not ((grade >= 60) or (grade2 >= 60))
```

Үр дүн:

False

Логик үгүйсгэл not нь унар үйлдэл юм. Нөхцөл үнэн үед худал, худал үед үнэн болно, өөрөөр хэлбэл 2 удаагийн үгүйсгэл илэрхийллийг эхний хэлбэртэй ижил байна.

Логик операторуудын зэрэглэл нь **not, and, or** байх ба хаалт ашиглаж давуу зэргийг тогтоохоос гадна илэрхийллийг ойлгоход хялбар болгодог.

Дүгнэлт

- **Удирдлагын бүтэц** нь багц хэллэгүүдийг гүйцэтгэх дарааллыг хянадаг логик бүтэц – шалгах нөхцөл, нөхцөл биелэгдэх болон биелэгдэхгүй байх тохиолдол тус бүрт нь бодолтыг үргэлжлүүлэх зам гэсэн 3 элементтэй байна.
- **if оператор**ийг удирдлагын бүтцэд ашигладаг бөгөөд энэ нь тодорхой нөхцлөөс хамаарч программ нэгээс олон ялгаатай замаар биелэгдэх боломж олгодог. программчлалын Python хэлэнд If, if-else, if-elif-else гэсэн нөхцөлт операторууд ашигладаг.
- **Нэгээс олон нөхцөл шалгах** үед үүрлэсэн операторыг ашигладаг. Үүрлэсэн нөхцөл шалгах операторуудыг хараат болон хараат бус хэлбэрээр ашигладаг.
- **Нөхцөл шалгах операторыг тэмдэгт мөр** төрлийн хувьсагчид ашиглах боломжтой.
- **Нөхцөл шалгах операторыг логик оператор**уудын хамт ашиглах боломжтой.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

Асуултаа сургалт удирдах системийн зурвасаар илгээнэ үү.